

Especificación de Casos de Uso

*Aplicación Web Interactiva para Exploración 3D
de la Facultad de Informática y Electrónica
Fecha: 30/03/2026]*

Tabla de contenido

Historial de Versiones	3
Información del Proyecto	3
Aprobaciones	3
Resumen Ejecutivo	4
Diagrama de Casos de Uso	5
Descripción de Actores	6
Estudiante	6
Aspirante	7
Visitante	7
Administrador	8
Especificación de Casos de Uso	10
Explorar modelo 3D exterior de la FIE	10
Explorar modelo 3D interior del edificio principal	12
Consultar información de hotspot	14
Navegar en el entorno 3D	15
Resetear vista de cámara	17
Consultar mini-mapa 2D	19
Iniciar sesión como administrador	20
Gestionar contenidos de hotspots	22

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
28/03/2026	1.0	Grefa Rivadeneyra Rumi Adrian	ESPOCH - FIE - Carrera Software	Versión inicial del documento de casos de uso.
12/04/2026	2.0	Grefa Rivadeneyra Rumi Adrian	ESPOCH - FIE - Carrera Software	Versión inicial del documento de casos de uso.

Información del Proyecto

Empresa / Organización	Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH)
Proyecto	Desarrollo de una aplicación web interactiva para la exploración tridimensional de la Facultad de Informática y Electrónica mediante modelos fotogramétricos
Fecha de preparación	28 de marzo de 2026
Cliente	Facultad de Informática y Electrónica (FIE) - ESPOCH
Patrocinador principal	Grefa Rivadeneyra Rumi Adrian (autofinanciado)
Gerente / Líder de Proyecto	Grefa Rivadeneyra Rumi Adrian
Gerente / Líder de Desarrollo de Software	García Pumagualle Cristian Alexis

Aprobaciones

Nombre y Apellido	Cargo	Departamento u Organización	Fecha	Firma

Resumen Ejecutivo

El presente documento describe la Especificación de Casos de Uso para el sistema de Aplicación Web Interactiva para la Exploración Tridimensional de la Facultad de Informática y Electrónica (FIE) de la ESPOCH, desarrollado como Proyecto Técnico de Trabajo de Grado de la Carrera de Software.

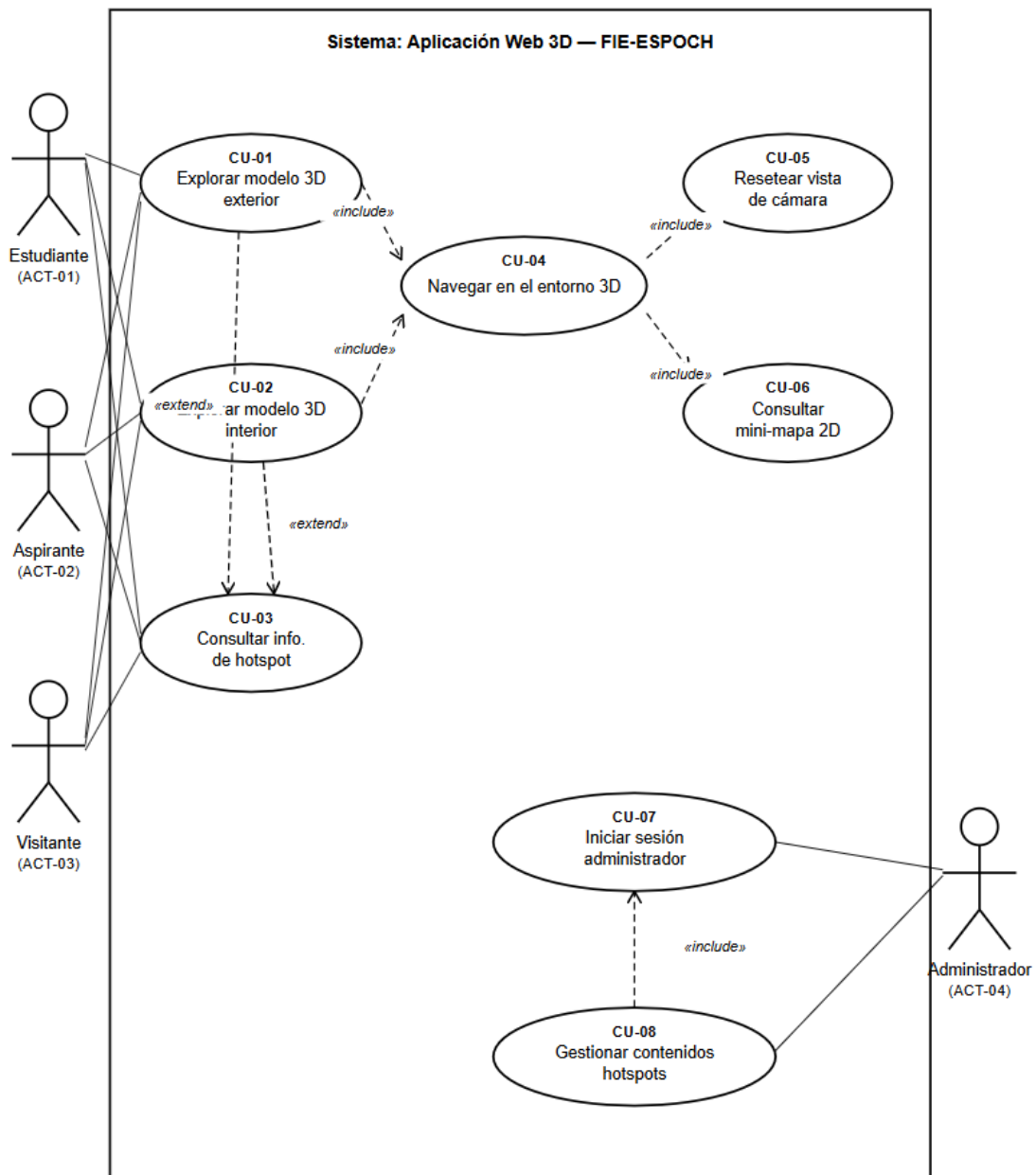
El sistema tiene como propósito ofrecer un entorno de navegación tridimensional basado en modelos fotogramétricos que permita a estudiantes, aspirantes, visitantes y personal administrativo explorar virtualmente la infraestructura académica de la FIE, acceder a información institucional organizada mediante hotspots interactivos, y orientarse espacialmente dentro del campus de forma remota o presencial.

Los procesos de negocio cubiertos por este documento son: (1) exploración 3D de exteriores e interiores de los edificios de la FIE, (2) consulta de información institucional mediante hotspots, (3) navegación libre en el entorno tridimensional con herramientas de orientación, y (4) gestión y actualización de contenidos institucionales por parte del personal autorizado.

Los módulos del sistema descritos en este documento son: Módulo de Visor 3D Exterior, Módulo de Visor 3D Interior, Módulo de Hotspots Informativos, Módulo de Navegación y Orientación (mini-mapa, reseteo de cámara), y Módulo de Administración de Contenidos.

Los actores involucrados son cuatro: Estudiante (ACT-01), Aspirante (ACT-02), Visitante (ACT-03) y Administrador (ACT-04). Se especifican ocho casos de uso (CU-01 al CU-08) que cubren la totalidad del alcance funcional definido en el anteproyecto aprobado.

Diagrama de Casos de Uso



Descripción de Actores

Estudiante

Actor	Estudiante	Identificador: ACT-01
Descripción	Estudiante matriculado en la Facultad de Informática y Electrónica de la ESPOCH que utiliza la aplicación para orientarse dentro de la infraestructura académica, localizar laboratorios, aulas y servicios de la facultad.	
Características	Usuario frecuente con nivel básico-intermedio en el uso de aplicaciones web. Requiere navegación clara e intuitiva. Accede principalmente desde dispositivos móviles o computadoras en el campus. Puede tener necesidades de orientación urgente durante su jornada académica.	
Relación	Hereda los permisos de exploración del Visitante. Comparte funcionalidades de visualización con el Aspirante. No tiene relación directa con el Administrador.	
Referencias	CU-01 (Explorar modelo 3D exterior), CU-02 (Explorar modelo 3D interior), CU-03 (Consultar hotspot), CU-04 (Navegar en entorno 3D), CU-05 (Resetear vista de cámara), CU-06 (Consultar mini-mapa 2D).	

Atributos		
Nombre	Descripción	Tipo
Código estudiantil	Identificador único del estudiante en la ESPOCH	Cadena
Carrera	Carrera a la que pertenece (Software, Electrónica, etc.)	Cadena
Dispositivo de acceso	Tipo de dispositivo (móvil, computadora, tableta)	Cadena

Comentarios
Es el actor principal y de mayor frecuencia de uso. La aplicación debe estar optimizada para responder a sus necesidades de orientación en tiempo real dentro del campus.

Especificación de Casos de Uso

Aspirante

Actor	Aspirante	Identificador: ACT-02
Descripción	Persona que está evaluando la posibilidad de ingresar a la Facultad de Informática y Electrónica de la ESPOCH. Usa la aplicación para conocer la infraestructura y los laboratorios disponibles antes de tomar una decisión académica.	
Características	Usuario ocasional con nivel básico en el uso de tecnología web. Prioriza la experiencia visual e inmersiva. Accede principalmente desde equipos fuera del campus. No conoce la distribución física de la facultad. Tiene alta motivación para explorar el entorno 3D.	
Relación	Comparte funcionalidades con el Estudiante y el Visitante en cuanto a exploración 3D. Se diferencia en la intención de uso: evaluación pre-admisión.	
Referencias	CU-01 (Explorar modelo 3D exterior), CU-02 (Explorar modelo 3D interior), CU-03 (Consultar hotspot), CU-04 (Navegar en entorno 3D), CU-05 (Resetear vista de cámara), CU-06 (Consultar mini-mapa 2D).	

Atributos		
Nombre	Descripción	Tipo
Procedencia	Ciudad o institución de origen del aspirante	Cadena
Carrera de interés	Carrera o programa que desea estudiar	Cadena
Nivel educativo	Nivel de educación actual del aspirante	Cadena

Comentarios
Estudios previos (García et al., 2023) indican que los aspirantes perciben los tours virtuales como significativamente más útiles que los estudiantes actuales. Debe priorizarse la experiencia inmersiva para este actor.

Visitante

Actor	Visitante	Identificador: ACT-03
Descripción	Persona externa (docentes visitantes, personal administrativo)	

Especificación de Casos de Uso

	externo, familiares de estudiantes, profesionales) que accede a la aplicación para obtener información espacial básica sobre la Facultad de Informática y Electrónica.
Características	Usuario esporádico con necesidades de orientación básicas y rápidas. Requiere información clara sobre rutas internas y ubicaciones relevantes. Puede acceder desde cualquier dispositivo y desde cualquier ubicación geográfica.
Relación	Comparte las funcionalidades de exploración con el Estudiante y el Aspirante. Es el actor con menor nivel de privilegios dentro de la aplicación.
Referencias	CU-01 (Explorar modelo 3D exterior), CU-03 (Consultar hotspot), CU-04 (Navegar en entorno 3D), CU-05 (Resetear vista de cámara), CU-06 (Consultar mini-mapa 2D).

Atributos		
Nombre	Descripción	Tipo
Motivo de visita	Razón por la que accede a la aplicación	Cadena
Tipo de dispositivo	Equipo desde el que accede (móvil, escritorio)	Cadena

Comentarios
Actor de menor frecuencia. Sus necesidades son esencialmente de consulta rápida. La interfaz debe ser auto-explicativa para este perfil de usuario sin experiencia previa con la aplicación.

Administrador

Actor	Administrador	Identificador: ACT-04
Descripción	Personal de la Facultad de Informática y Electrónica con privilegios de acceso al módulo de gestión de contenidos de la aplicación. Responsable de mantener actualizada la información presentada en los hotspots informativos y elementos descriptivos de la interfaz.	
Características	Usuario con formación técnica básica en el manejo de sistemas web. Tiene credenciales de acceso exclusivas al panel de administración. Conoce la distribución física de la facultad y los datos institucionales. Accede ocasionalmente para actualizar información de laboratorios, servicios y áreas académicas.	
Relación	No interactúa directamente con los actores de exploración (Estudiante, Aspirante, Visitante). Sus acciones afectan el	

Especificación de Casos de Uso

Referencias	contenido que dichos actores visualizan en los hotspots. CU-07 (Iniciar sesión como administrador), CU-08 (Gestionar contenidos de hotspots).
--------------------	--

Atributos		
Nombre	Descripción	Tipo
Nombre completo	Nombre del responsable institucional	Cadena
Cargo institucional	Rol o cargo en la FIE	Cadena
Correo institucional	Email ESPOCH para autenticación	Cadena
Nivel de acceso	Permisos de edición asignados	Enumeración

Comentarios
Es el único actor con privilegios de escritura en la base de datos. Debe contar con mecanismos de seguridad robustos para garantizar la integridad de la información institucional.

Especificación de Casos de Uso

Explorar modelo 3D exterior de la FIE

Caso de Uso	Explorar modelo 3D exterior de la FIE	Identificador: CU-01
Actores	Estudiante (ACT-01), Aspirante (ACT-02), Visitante (ACT-03)	
Tipo	Primario	
Referencias	RF-01 (Visualización 3D exterior), RF-03 (Navegación 3D), RF-09 (Detección WebGL), RF-10 (Optimización LOD)	
Precondición	El usuario accede a la aplicación desde un navegador web moderno (Chrome, Firefox, Edge o Safari) con soporte para WebGL habilitado. La aplicación se encuentra desplegada y accesible en el servidor.	
Postcondición	El usuario visualiza el modelo tridimensional de los exteriores de todos los edificios de la Facultad de Informática y Electrónica con texturas fotorrealistas optimizadas y puede iniciar la navegación libre en el entorno.	
Descripción	Permite que cualquier usuario explore la representación tridimensional fotogramétrica de los edificios externos que conforman la Facultad de Informática y Electrónica. El sistema carga los modelos en formato GLB/GLTF con nivel de detalle adaptativo (LOD) para garantizar el rendimiento en el navegador.	
Resumen	El usuario accede a la aplicación y selecciona la vista exterior. El sistema verifica la compatibilidad WebGL, carga los modelos optimizados con compresión Draco y texturas KTX2/Basis Universal, y renderiza el entorno 3D completo de la FIE mediante Three.js/WebGL, mostrando todos los edificios exteriores con controles de navegación interactivos.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Usuario	Accede a la URL de la aplicación web desde un navegador moderno.
2	Sistema	Verifica la compatibilidad del navegador con WebGL mediante Feature Detection. Si es compatible, continúa con la carga.

Especificación de Casos de Uso

3	Sistema	Muestra la pantalla de bienvenida con indicador de progreso de carga de los modelos 3D exteriores (modelos GLB/GLTF con compresión Draco).
4	Sistema	Inicializa la escena Three.js: configura cámara perspectiva, iluminación ambiental y direccional, y configura el motor de renderizado WebGL con antialiasing.
5	Sistema	Carga los modelos 3D de los edificios exteriores de la FIE aplicando técnicas LOD (Level of Detail) con tres niveles de resolución según distancia de cámara.
6	Sistema	Renderiza el entorno 3D completo con todos los edificios exteriores visibles, el terreno circundante y los marcadores visuales de hotspots disponibles.
7	Sistema	Muestra el panel de controles de navegación (rotación, desplazamiento y zoom) con instrucciones de uso en overlay inicial.
8	Sistema	Activa el mini-mapa 2D sincronizado en la esquina inferior derecha de la pantalla.
9	Sistema	Interactúa con el entorno 3D usando los controles disponibles (ratón, teclado o gestos táctiles).
10	Sistema	Procesa los comandos de navegación en tiempo real y actualiza el renderizado de la escena y la posición en el mini-mapa.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2a	WebGL no soportado: El sistema detecta incompatibilidad y muestra un mensaje descriptivo con los requisitos mínimos del sistema (navegador y versión recomendados), sin bloquear el resto de la página.
3a	Conexión lenta o modelos pesados: El sistema muestra barra de progreso con porcentaje de descarga. Si la carga supera 30 segundos, ofrece un modo de baja resolución para optimizar la experiencia.
5a	Error en la carga del modelo GLB: El sistema muestra un mensaje de error amigable e intenta recargar automáticamente el modelo hasta 2 veces. Si persiste, sugiere recargar la página.
9a	Dispositivo móvil: El sistema activa los controles táctiles OrbitControls con soporte para gestos de dos dedos (pinch para zoom, drag para rotación) y adapta la interfaz al diseño Mobile-First.

Explorar modelo 3D interior del edificio principal

Caso de Uso	Explorar modelo 3D interior del edificio principal	Identificador: CU-02
Actores	Estudiante (ACT-01), Aspirante (ACT-02), Visitante (ACT-03)	
Tipo	Primario	
Referencias	RF-02 (Visualización 3D interior), RF-03 (Navegación 3D), RF-04 (Hotspots), RF-05 (Mini-mapa), CU-01 (precondición)	
Precondición	El usuario ha accedido a la aplicación (CU-01) y el modelo exterior está cargado. El navegador soporta WebGL y la sesión de usuario está activa en la aplicación.	
Postcondición	El usuario visualiza el modelo tridimensional de los espacios interiores del edificio principal de la FIE (pasillos, laboratorios, oficinas y áreas de servicios) y puede navegar libremente por ellos.	
Descripción	Permite a los usuarios explorar el interior fotogramétrico del bloque principal de la Facultad de Informática y Electrónica. El sistema transiciona desde la vista exterior a la interior cargando un modelo 3D optimizado específico de los espacios relevantes del edificio principal, con hotspots informativos ubicados en puntos estratégicos.	
Resumen	Desde la vista exterior, el usuario selecciona el acceso al interior del edificio principal. El sistema realiza una transición animada y carga el modelo interior preoptimizado con retopología y baking de texturas. El usuario navega por los pasillos, accede a información de laboratorios mediante hotspots y puede orientarse con el mini-mapa actualizado al contexto interior.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Usuario	Desde la vista exterior, hace clic sobre el edificio principal o presiona el botón 'Vista Interior' en la barra de navegación.
2	Sistema	Inicia la transición animada de la cámara hacia la entrada del edificio principal (fundido suave entre escenas).
3	Sistema	Descarga y carga el modelo 3D interior (GLB/GLTF optimizado con LOD y texturas comprimidas KTX2)

Especificación de Casos de Uso

		de los espacios relevantes del bloque principal.
4	Sistema	Renderiza el entorno interior con iluminación realista bakeada en las texturas: pasillos, laboratorios identificados, escaleras, oficinas y áreas de servicios.
5	Sistema	Muestra los hotspots informativos (marcadores interactivos 3D) sobre los puntos de interés: laboratorios, secretaría, decanato, baños, y otras áreas relevantes.
6	Sistema	Actualiza el mini-mapa al plano 2D del interior del edificio principal con indicador de posición de cámara.
7	Usuario	Navega por el espacio interior usando los controles disponibles (OrbitControls con restricciones de colisión básicas).
8	Sistema	Renderiza en tiempo real la vista desde la posición actual del usuario e indica en el mini-mapa la orientación y planta actual.
9	Usuario	Hace clic en el botón 'Vista Exterior' o presiona Escape para regresar a la vista exterior.
10	Sistema	Realiza la transición animada de regreso a la escena exterior y libera la memoria de los recursos de la escena interior (dispose de Disposables).

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
3a	Carga lenta del modelo interior: El sistema muestra indicador de carga. Si el modelo tarda más de 20 segundos, muestra versión de baja resolución temporalmente mientras continúa la carga del modelo completo.
7a	Usuario se desorienta en el entorno interior: Puede hacer clic en 'Cámara Inicial' para regresar a la posición de entrada del edificio con animación suave.
7b	Fuga de memoria detectada: El sistema implementa limpieza automática de Disposables (geometrías, materiales, texturas) al desmontar componentes de React para prevenir crasheos del navegador.

Especificación de Casos de Uso

Consultar información de hotspot

Caso de Uso	Consultar información de hotspot	Identificador: CU-03
Actores	Estudiante (ACT-01), Aspirante (ACT-02), Visitante (ACT-03)	
Tipo	Primario	
Referencias	RF-04 (Sistema de hotspots), RF-07 (Gestión de contenidos), CU-01, CU-02	
Precondición	El usuario se encuentra dentro del visor 3D (exterior o interior) con el modelo cargado. Existen hotspots configurados y activos en la escena 3D actual, almacenados en la base de datos PostGIS.	
Postcondición	El usuario ha leído la información institucional asociada al hotspot seleccionado (nombre del espacio, descripción, servicios disponibles, horarios de atención, equipamiento de laboratorio, rutas de acceso). El panel de información se ha cerrado y el usuario puede continuar la navegación.	
Descripción	Permite a los usuarios consultar la información descriptiva de laboratorios, servicios académicos, áreas administrativas y puntos de interés relevantes de la FIE mediante paneles informativos interactivos ubicados estratégicamente en el modelo 3D. La información es gestionada desde la base de datos PostgreSQL/PostGIS a través de la API REST del backend.	
Resumen	En la escena 3D, el sistema muestra iconos flotantes (hotspots) en ubicaciones estratégicas. Al hacer clic sobre un hotspot, se despliega un panel descriptivo con nombre, descripción, servicios e imágenes del espacio. El usuario puede leer la información y cerrar el panel para continuar explorando.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Sistema	Renderiza los marcadores de hotspots en la escena 3D como íconos flotantes con animación suave de pulsación para indicar su interactividad.
2	Usuario	Mueve el cursor sobre un hotspot; el sistema resalta el marcador y muestra un tooltip con el nombre del espacio.
3	Usuario	Hace clic (o toca en dispositivos móviles) sobre el marcador de hotspot de interés.
4	Sistema	Realiza una petición GET a la API REST

Especificación de Casos de Uso

		(/api/hotspots/{id}) para obtener los datos completos del hotspot desde la base de datos PostgreSQL.
5	Sistema	Renderiza el panel informativo lateral (o modal en móvil) con: nombre del espacio, descripción, tipo (laboratorio/oficina/servicio), equipamiento disponible, horarios y ruta de acceso.
6	Sistema	Pausa suavemente la rotación automática de la cámara mientras el panel está visible para mejorar la lectura.
7	Usuario	Lee la información presentada en el panel. Puede desplazarse por el contenido si es extenso.
8	Usuario	Hace clic en el botón 'Cerrar' (X) o fuera del panel para cerrar la ficha informativa.
9	Sistema	Cierra el panel con animación de salida y restaura la interactividad completa del visor 3D.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
4a	Error de red al consultar la API: El sistema muestra un mensaje 'No se pudo cargar la información. Intente nuevamente.' con opción de reintentar sin cerrar el panel.
5a	El hotspot no tiene información registrada: El sistema muestra un panel con el nombre del espacio y el mensaje 'Información en actualización. Comuníquese con la secretaría de la FIE.'
5b	El panel informativo superpone elementos importantes del visor en pantallas pequeñas: El sistema reposiciona el panel adaptativamente usando Media Queries para no bloquear la vista del modelo 3D.

Navegar en el entorno 3D

Caso de Uso	Navegar en el entorno 3D	Identificador: CU-04
Actores	Estudiante (ACT-01), Aspirante (ACT-02), Visitante (ACT-03)	
Tipo	Primario	
Referencias	RF-03 (Navegación libre en visor 3D), RF-12 (Compatibilidad responsiva), CU-01, CU-02	
Precondición	El visor 3D ha cargado correctamente un modelo (exterior o interior). El usuario tiene el cursor o los dedos sobre el área del canvas 3D.	

Especificación de Casos de Uso

Postcondición	La cámara del visor 3D ha cambiado de posición/orientación en respuesta a los controles del usuario. El mini-mapa refleja la nueva posición. El sistema ha procesado el comando sin degradación perceptible del rendimiento.
Descripción	Permite a los usuarios explorar libremente el entorno tridimensional mediante controles intuitivos de navegación: rotación de la cámara, desplazamiento lateral (panning) y acercamiento/alejamiento (zoom). Implementado con Three.js OrbitControls con adaptación para dispositivos táctiles.
Resumen	El sistema provee controles de cámara completos: arrastrar para rotar, clic derecho/dos dedos para desplazar, rueda del ratón/pinch para zoom. Los controles responden en tiempo real y el mini-mapa se actualiza sincronizadamente con cada movimiento de cámara.

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Sistema	Muestra overlay de ayuda inicial con iconos de los controles de navegación disponibles (desaparece automáticamente tras 5 segundos o primer clic).
2	Usuario	Mantiene presionado el botón izquierdo del ratón y arrastra (o desliza un dedo en móvil) para rotar la cámara alrededor del punto focal.
3	Sistema	Calcula el nuevo ángulo de la cámara mediante OrbitControls y renderiza el frame actualizado a la frecuencia del monitor (requestAnimationFrame).
4	Usuario	Usa la rueda del ratón (o gesto pinch con dos dedos) para hacer zoom acercándose o alejándose del punto de interés.
5	Sistema	Ajusta la distancia de la cámara al punto focal respetando los límites mínimos y máximos configurados para evitar salir del modelo.
6	Usuario	Hace clic derecho y arrastra (o desliza con dos dedos) para desplazar la cámara lateralmente (panning).
7	Sistema	Desplaza el punto focal y la cámara en el plano perpendicular a la dirección de visión.
8	Sistema	Actualiza en tiempo real la posición del indicador de cámara en el mini-mapa 2D con cada cambio de posición o ángulo de vista.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2a	Dispositivo táctil (móvil o tableta): El sistema activa gestos específicos: un dedo para rotar, dos dedos para desplazar y pellizco (pinch) para zoom. Los botones de control virtual en pantalla complementan la navegación táctil.
4a	El usuario intenta hacer zoom más allá de los límites del modelo: El sistema aplica amortiguación (damping) y devuelve suavemente la cámara al límite configurado sin mostrar áreas vacías.
8a	Caída de rendimiento (FPS < 30): El sistema activa automáticamente el nivel de detalle más bajo (LOD) para todos los objetos distantes y reduce la resolución del renderer temporalmente para mantener fluidez.

Reseteo de vista de cámara

Caso de Uso	Reseteo de vista de cámara	Identificador: CU-05
Actores	Estudiante (ACT-01), Aspirante (ACT-02), Visitante (ACT-03)	
Tipo	Secundario	
Referencias	RF-03 (Navegación), RF-11 (Carga y experiencia de usuario), CU-04	
Precondición	El usuario ha navegado el entorno 3D y la cámara se encuentra en una posición diferente a la inicial. El visor 3D está activo.	
Postcondición	La cámara del visor 3D ha regresado a su posición y orientación predeterminada (punto de vista inicial configurado para la escena activa) mediante una animación suave. El mini-mapa refleja la posición inicial.	
Descripción	Permite que el usuario regrese rápidamente a la vista de cámara inicial/predeterminada de la escena 3D actual mediante un botón de acceso rápido. Implementa una animación interpolada suave para evitar desorientación durante el retorno.	
Resumen	El usuario hace clic en el botón 'Cámara Inicial' disponible en los controles del visor. El sistema interpola suavemente la posición y objetivo de la cámara desde su posición actual hasta los valores predeterminados de la escena, actualizando el mini-mapa al finalizar.	

Especificación de Casos de Uso

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Usuario	Observa que está desorientado en el entorno 3D o desea regresar al punto de vista inicial de referencia.
2	Usuario	Hace clic en el botón 'Cámara Inicial' (icono de casa o home) disponible en la barra de controles del visor 3D.
3	Sistema	Captura la posición y objetivo actuales de la cámara como punto de inicio de la interpolación.
4	Sistema	Ejecuta una animación TWEEN que interpola suavemente la posición de la cámara desde el punto actual hasta la posición inicial predeterminada (duración aproximada: 1.2 segundos, curva ease-in-out).
5	Sistema	Desactiva los controles de navegación del usuario durante la animación para evitar conflictos.
6	Sistema	Finaliza la animación con la cámara en la posición inicial y reactiva los controles de navegación.
7	Sistema	Actualiza el mini-mapa para reflejar la posición inicial de la cámara.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2a	El usuario hace clic múltiples veces en el botón: El sistema ignora los clics adicionales mientras la animación está en curso (botón desactivado temporalmente) para evitar conflictos de interpolación.
4a	Animación interrumpida por interacción del usuario: El sistema cancela la animación en curso, registra la posición intermedia y cede el control al usuario inmediatamente.

Consultar mini-mapa 2D

Caso de Uso	Consultar mini-mapa 2D	Identificador: CU-06
Actores	Estudiante (ACT-01), Aspirante (ACT-02), Visitante (ACT-03)	
Tipo	Secundario	
Referencias	RF-05 (Mini-mapa 2D sincronizado), RF-03 (Navegación), CU-04	
Precondición	El visor 3D está activo y un modelo (exterior o interior) ha sido cargado correctamente. El mini-mapa está visible en la interfaz.	
Postcondición	El usuario ha consultado su posición y orientación actual en el mini-mapa 2D y opcionalmente se ha desplazado a una nueva posición haciendo clic sobre el mapa.	
Descripción	Proporciona al usuario un mapa 2D de referencia sincronizado en tiempo real con la posición de la cámara en el visor 3D, mostrando la ubicación actual y la orientación de vista. El mini-mapa actúa como herramienta de orientación espacial y permite también la navegación directa haciendo clic sobre él.	
Resumen	El mini-mapa se despliega en la esquina inferior del visor como un overlay 2D semi-transparente. Un indicador animado muestra la posición y dirección de la cámara. Al hacer clic en cualquier punto del mini-mapa, la cámara 3D se desplaza suavemente a esa ubicación, facilitando la navegación entre edificios o áreas.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Sistema	Renderiza el mini-mapa 2D como overlay en la esquina inferior derecha del visor (canvas HTML separado o elemento SVG superpuesto al canvas 3D).
2	Sistema	Sincroniza en tiempo real la posición del indicador de cámara en el mini-mapa con cada actualización del renderizado 3D (proyección de coordenadas 3D a 2D del mapa).
3	Usuario	Observa el mini-mapa para determinar su posición actual y orientación relativa dentro del campus o edificio.
4	Usuario	Opcionalmente, hace clic sobre una ubicación en el mini-mapa para navegar directamente a ese punto.
5	Sistema	Convierte las coordenadas 2D del clic en

Especificación de Casos de Uso

		coordenadas 3D del modelo y ejecuta una animación suave de la cámara hacia esa posición.
6	Usuario	Hace clic sobre el mini-mapa para expandirlo a tamaño completo o colapsarlo para liberar espacio en pantalla.
7	Sistema	Anima la transición de tamaño del mini-mapa manteniendo la sincronización con el visor 3D.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
4a	El usuario hace clic en una zona fuera de los límites navegables del modelo (área sin geometría): El sistema ignora el clic y muestra brevemente un indicador visual de zona no disponible en el mini-mapa.
6a	Pantalla muy pequeña (móvil <5 pulgadas): El mini-mapa se muestra colapsado por defecto con botón visible para expandir, para no bloquear la vista principal del modelo 3D.

Iniciar sesión como administrador

Caso de Uso	Iniciar sesión como administrador	Identificador: CU-07
Actores	Administrador (ACT-04)	
Tipo	Primario	
Referencias	RF-08 (Autenticación de administrador), RNF-02 (Seguridad), CU-08 (precondición)	
Precondición	El administrador conoce la URL del panel de administración de la aplicación. Posee credenciales válidas (correo institucional ESPOCH y contraseña) registradas en el sistema. El servidor backend y la base de datos están operativos.	
Postcondición	El administrador se ha autenticado exitosamente. El sistema ha generado un token de sesión JWT con expiración definida. El administrador es redirigido al panel de gestión de contenidos con los permisos correspondientes a su nivel de acceso.	
Descripción	Permite que el personal autorizado de la FIE acceda al módulo de administración de la aplicación mediante autenticación segura con credenciales institucionales. El sistema implementa protección contra accesos no autorizados mediante JWT y control de intentos fallidos.	

Especificación de Casos de Uso

Resumen	El administrador accede a la ruta protegida /admin del sistema, introduce sus credenciales (email y contraseña), y el sistema verifica la autenticidad contra la base de datos (contraseña hasheada con bcrypt). Si las credenciales son válidas, genera un JWT y redirige al panel de gestión.
----------------	---

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Administrador	Accede a la URL del panel de administración (/admin/login) desde el navegador web.
2	Sistema	Verifica que no existe una sesión activa. Muestra el formulario de inicio de sesión con campos de correo institucional y contraseña.
3	Administrador	Ingresa su correo institucional ESPOCH y contraseña en el formulario.
4	Administrador	Hace clic en el botón 'Ingresar'.
5	Sistema	Valida el formato del correo y que el campo de contraseña no esté vacío. Sanitiza las entradas para prevenir inyección SQL/XSS.
6	Sistema	Envía petición POST /api/auth/login a la API REST. El backend busca el correo en la base de datos y compara la contraseña usando bcrypt.compare().
7	Sistema	Genera un token JWT firmado con clave secreta, con payload {userId, role, exp} y tiempo de expiración de 8 horas.
8	Sistema	Almacena el token en una cookie HttpOnly segura y redirige al administrador al dashboard de gestión de contenidos.
9	Sistema	Registra el evento de inicio de sesión en el log de auditoría con timestamp, IP y usuario.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
6a	Credenciales incorrectas: El sistema retorna error genérico 'Correo o contraseña incorrectos' sin especificar cuál campo falló. Incrementa el contador de intentos fallidos para ese usuario.
6b	Bloqueo por exceso de intentos: Si se superan 5 intentos fallidos en 15 minutos, el sistema bloquea temporalmente el acceso desde esa

Especificación de Casos de Uso

	IP por 30 minutos y notifica por correo al administrador.
2a	Sesión activa detectada: El sistema redirige directamente al panel de administración sin mostrar el formulario de login.

Gestionar contenidos de hotspots

Caso de Uso	Gestionar contenidos de hotspots	Identificador: CU-08
Actores	Administrador (ACT-04)	
Tipo	Primario	
Referencias	RF-07 (Gestión de contenidos), RF-04 (Sistema de hotspots), CU-07 (precondición), CU-03 (resultado visible)	
Precondición	El administrador ha iniciado sesión correctamente (CU-07) y posee un token JWT válido. El panel de gestión de contenidos está disponible. La base de datos PostgreSQL está operativa.	
Postcondición	La información de uno o más hotspots ha sido creada, modificada o eliminada en la base de datos. Los cambios se reflejan inmediatamente en el visor 3D de la aplicación para todos los usuarios activos. Se ha generado un registro en el log de auditoría con los detalles del cambio.	
Descripción	Permite al administrador gestionar el ciclo de vida completo de los hotspots informativos de la aplicación: crear nuevos hotspots con sus coordenadas 3D en PostGIS, editar la información existente (nombre, descripción, tipo, equipamiento, horarios, imágenes), desactivar o eliminar hotspots obsoletos, y previsualizar los cambios antes de publicarlos.	
Resumen	El administrador accede al panel de gestión, visualiza la lista de hotspots con su estado y posición. Puede crear un nuevo hotspot especificando coordenadas 3D (extraídas del modelo mediante herramienta de selección de puntos), completar su ficha informativa y publicarlo. Las ediciones se guardan vía API REST PUT /api/hotspots/{id} y los cambios son visibles de inmediato en el visor público.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Administrador	Accede al panel de gestión desde el menú principal del dashboard (/admin/hotspots).
2	Sistema	Realiza petición GET /api/hotspots y muestra la lista

Especificación de Casos de Uso

		completa de hotspots registrados con: nombre, tipo, coordenadas, estado (activo/inactivo) y fecha de última modificación.
3	Administrador	Selecciona un hotspot existente para editar o hace clic en 'Nuevo Hotspot'.
4	Sistema	Abre el formulario de edición/creación con los campos: nombre del espacio, descripción detallada, tipo (laboratorio/oficina/servicio/acceso), planta, coordenadas 3D (x,y,z), horario de atención, equipamiento disponible, imágenes.
5	Administrador	Completa o modifica la información del formulario. Para nuevos hotspots, usa la herramienta de selección de puntos del visor integrado para determinar las coordenadas 3D exactas.
6	Sistema	Valida los datos ingresados en tiempo real: campos obligatorios, formato de coordenadas, longitud máxima de textos, tipos de archivo de imagen permitidos (JPG/PNG, máx. 2MB).
7	Administrador	Hace clic en 'Vista Previa' para verificar cómo se verá el hotspot en la aplicación antes de publicar.
8	Administrador	Hace clic en 'Guardar y Publicar'.
9	Sistema	Envía petición POST/PUT/DELETE a la API REST con los datos del formulario. El backend valida los datos, actualiza la base de datos PostgreSQL con datos espaciales en PostGIS, e invalida el caché del listado de hotspots.
10	Sistema	Confirma el éxito con mensaje 'Hotspot actualizado correctamente'. Registra el evento en el log de auditoría (usuario, acción, timestamp, datos modificados). Los cambios se propagan al visor 3D de todos los usuarios activos.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
6a	Validación fallida: El sistema resalta en rojo los campos incorrectos con mensajes descriptivos específicos ('El nombre no puede superar 100 caracteres', 'Formato de coordenada inválido') sin limpiar el formulario.
6b	El administrador activa o desactiva un hotspot sin eliminarlo: el sistema actualiza el campo estado a inactivo/activo en la BD, el hotspot desaparece o reaparece en el visor inmediatamente y se

Especificación de Casos de Uso

	registra la acción en el log de auditoría.
9a	Error de conexión con la base de datos: El sistema guarda un borrador local del formulario en el navegador y muestra 'No se pudo guardar. Sus cambios han sido preservados como borrador.' con opción de reintentar.
3a	Eliminación de hotspot: El sistema solicita confirmación ('¿Está seguro de eliminar este hotspot? Esta acción es irreversible.') con botón de cancelar para prevenir eliminaciones accidentales.

Cargar nuevo modelo 3D GLB

Caso de Uso	Cargar nuevo modelo 3D GLB	Identificador: CU-09
Actores	Administrador (ACT-04)	
Tipo	Primario	
Referencias	RF-13 (Carga y actualización de modelos 3D GLB), RF-15 (Validación y restricción de archivos multimedia), CU-07 (precondición)	
Precondición	El administrador ha iniciado sesión (CU-07) y posee token JWT válido. El servidor tiene espacio disponible en disco.	
Postcondición	El nuevo modelo GLB ha sido subido al servidor, sus metadatos (nombre, ruta, tamaño, fecha) están registrados en la BD, y el modelo aparece disponible en el selector del visor 3D. Se ha registrado la acción en el log de auditoría.	
Descripción	Permite al administrador subir nuevos archivos de modelo 3D en formato .glb/.gltf al sistema para actualizar o ampliar el visor sin intervención del equipo de desarrollo.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Administrador	Accede a la sección 'Modelos 3D' del panel de administración (/admin/models).
2	Sistema	Muestra la lista de modelos registrados con nombre, tamaño, fecha de subida y estado (activo/inactivo).
3	Administrador	Hace clic en 'Subir nuevo modelo' y selecciona un archivo .glb/.gltf desde su equipo.
4	Sistema	Valida la extensión del archivo (.glb/.gltf únicamente) y el tamaño (≤50 MB). Si es válido, inicia la subida.
5	Administrador	Muestra una barra de progreso con el porcentaje de

Especificación de Casos de Uso

		subida en tiempo real.
6	Sistema	Almacena el archivo en el directorio de modelos del servidor y registra los metadatos en la BD: nombre, ruta relativa, tamaño en MB, usuario que subió, timestamp.
7	Administrador	Confirma el éxito con mensaje 'Modelo subido correctamente'. El modelo aparece en la lista y queda disponible en el visor. Registra la acción en el log de auditoría.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
4a	Archivo con extensión no permitida (.obj, .fbx, etc.): El sistema rechaza el archivo y muestra 'Solo se permiten archivos .glb y .gltf' sin limpiar el formulario.
4b	Archivo supera 50 MB: El sistema rechaza la subida y muestra 'El archivo supera el tamaño máximo permitido (50 MB). Optimízelo con Draco antes de subirlo.'
5a	Error de conexión durante la subida: El sistema muestra 'Error al subir el archivo. Verifique su conexión e intente nuevamente.' El archivo parcial es eliminado del servidor.

Consultar logs de auditoría

Caso de Uso	Consultar logs de auditoría	Identificador: CU-10
Actores	Administrador (ACT-04)	
Tipo	Secundario	
Referencias	RF-16 (Visualización de logs de auditoría en panel admin), RNF-02, CU-07 (precondición)	
Precondición	El administrador ha iniciado sesión (CU-07) con token JWT válido. Existen registros en la tabla audit_logs de la BD.	
Postcondición	El administrador ha consultado los logs de actividad del sistema y opcionalmente ha exportado un subconjunto a CSV.	
Descripción	Permite al administrador revisar el historial completo de actividad del panel (accesos, creación/edición/eliminación de hotspots, cargas de modelos) para monitoreo y trazabilidad. Cubre el requisito de visualización establecido por RNF-02 que registra los logs pero no disponía de interfaz para consultarlos.	

Especificación de Casos de Uso

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Administrador	Accede a la sección 'Logs de auditoría' del panel (/admin/logs).
2	Sistema	Realiza petición GET /api/admin/logs y muestra la tabla paginada con columnas: timestamp, usuario, IP, acción y datos modificados. Ordenada por fecha descendente.
3	Administrador	Aplica filtros opcionales: rango de fechas (desde/hasta) y tipo de acción (login, crear hotspot, editar hotspot, eliminar hotspot, subir modelo).
4	Sistema	Aplica filtros opcionales: rango de fechas (desde/hasta) y tipo de acción (login, crear hotspot, editar hotspot, eliminar hotspot, subir modelo).
5	Administrador	Hace clic en 'Exportar CSV' para descargar los registros filtrados.
6	Sistema	Genera y descarga el archivo CSV con los registros visibles en pantalla.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2a	No existen logs registrados: El sistema muestra el mensaje 'No hay registros de actividad disponibles.'
3a	No existen logs registrados: El sistema muestra el mensaje 'No hay registros de actividad disponibles.'